marwa elkashef

والأخيرة lecture 9

- $\int_1^3 x^2 \, dx$

$= \left(\frac{x^3}{3} + c\right)\Big|_1^3$

"بنعوض عن الرقم اللي فوق - اللي تحت"

$= \left(\frac{27}{3} + c\right) - \left(\frac{1}{3} + c\right)$

$= 9 + \cancel{c} - \frac{1}{3} - \cancel{c} \quad = 9 - \frac{1}{3} \quad = \frac{24}{3}$

ده اسمه تكامل محدود يعني اي؟! انه احنا بنكامل عادي زي ما حدنا بس هنحط قيمتين للـ x نعوض بيهم ويطلعلنا الاخر رقم مش دالة ومبقاش موجود c علشان بيطير مع بعض.

- $\int_0^4 \sqrt{16 - x^2} \, dx$

حدنا الشكل ده بنحله بالتجزيء المثلثي

$x = 4\sin\theta \quad , \quad dx = 4\cos\theta \, d\theta$

$0 = 4\sin\theta$	$4 = 4\sin\theta$
$\sin\theta = 0$	$\sin\theta = 1$
$\theta = 0$	$\theta = \frac{\pi}{2}$

لما كنا بنعمل تجزيء في التكامل العادي كنا بنجيب الـ x والـ dx هنا هنجيبهم برضو بس هنعمل خطوة زيادة بما انه ده تكامل محدود في احنا هنغير حدود التكامل ونجيب قيمتين للـ θ زي ما جبنا الـ x والـ dx بدلالة θ

{تعالوا نكمل حل}

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{16-16\sin^2\theta} \cdot 4\cos\theta \, d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos\theta \cdot 4\cos\theta \, d\theta$$

$$= 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \, d\theta$$

$$\because \cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$$

$$2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$$

$$\therefore \cos^2\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta).$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta$$

$$= 8\left[\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= 8\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

"جلد الذات: أحب أقولك ان كل دة هيأخرك مش هيفيدك. لازم تستغل الوقت الباقي بدل ما يضيع زي اللي فات وماتفكرش في النتيجة عشان ماتقبش نفسك استعن بالله وكمل"

$$\int_1^3 x^2 \, dx = \int_1^2 x^2 \, dx + \int_2^3 x^2 \, dx$$

هنا بيقولك ان ينفع نجزء التكامل بشرط انك ميتجاوزش عن حدود التكامل اللي هو مدهولك.

marwa elkashef

- $\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\, dx$

حيث: $f(x)$ دالة زوجية

- $\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = 0$

حيث: $f(x)$ دالة فردية

- $\int_{a}^{a} f(x)\, dx = 0$

حاجات كدة مهم عندي:

* Sin , Cosec , tan , Cotan :- دوال فردية
* Cos , Sec :- دوال زوجية

- $\int_{0}^{1} \tan^{-1} x \, dx$

$u = \tan^{-1} x \qquad dv = dx$

$du = \frac{1}{1+x^2} \qquad v = x$

$= \left(x \tan^{-1} x\right)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2}\, dx$

$= (45^\circ) - \frac{1}{2}\left(\ln|1+x^2|\right)\Big|_0^1$

$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$

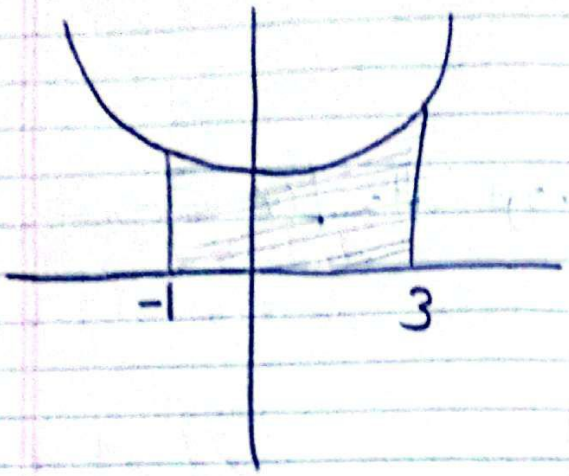
"بالهمل كدة ربك
لو عارف انك
مش قدها هيطلك
فيها لياه معهو
لا يكلف الله نفسا
الا وسعها"

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- Find The area bounded by The curve:

$y = 2x^2 + 3$ and x axis between $x = -1$ and $x = 3$



$$\int_{-1}^{3} (2x^2 + 3)\, dx$$

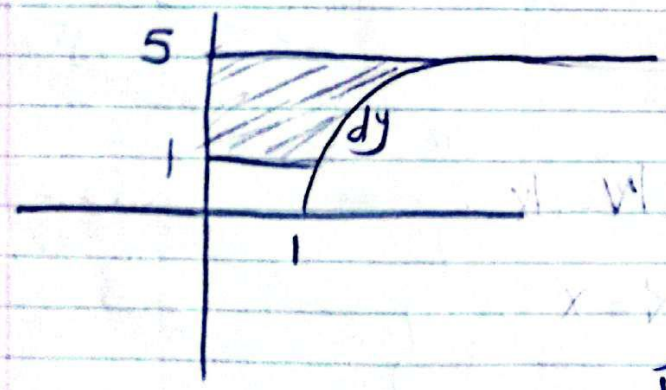
$$= \left(\frac{2x^3}{3} + 3x\right)\Big|_{-1}^{3}$$

$$= 15 - \left(\frac{-7}{3}\right)$$

$$= \boxed{\frac{52}{3}}$$

التكامل المحدود: بنجيب منه مساحات تحت المنحنى بس بنجيب مساحات شكل غير هندسي لازم اعرف حاجتين: أول حاجة هل هكامل بالنسبة لـ x و لا بالنسبة لـ y والدكتور شرح نبعرفها ازاي ثاني حاجة نعرف رسمت بتاعت الدالة اي وده هجمعها لكم في الآخر.

- $y = \sqrt{x-1}$ y axis $y = 1$ ، $y = 5$



$$y^2 = x - 1$$

$$x = y^2 + 1$$

$$\int_{1}^{5} (y^2 + 1)\, dy$$

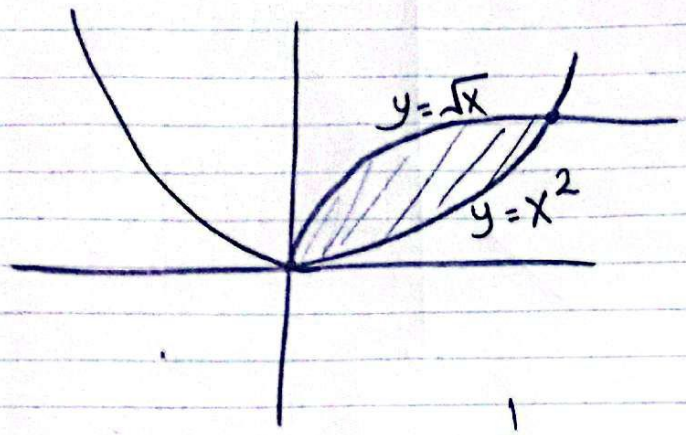
$$= \left(\frac{y^3}{3} + y\right)\Big|_{1}^{5}$$

$$= 12 - \frac{4}{3} = \boxed{\frac{32}{3}}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- Find The area bounded by The Curves $y=\sqrt{x}$, $y=x^2$



$$x^2=\sqrt{x}$$
$$x^4=x$$
$$x^4-x=0$$
$$x(x^3-1)=0$$
$$x=0 \quad , \quad x=1$$

$$\int_0^1 (x^{\frac{1}{2}}-x^2)\,dx$$

$$=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{3}-0=\boxed{\frac{1}{3}}$$

دلوقتي عندي دالتين أول حاجة نرسمهم وبكده هنكون جبنا
الجزء المظلل اللي عايزين نجيب مساحته طب معندنش حدود التكامل هعمل ايه
هساوي الدالتين ببعض فهيطلع معانا نقط التقاطع هي دي حدود التكامل
طب دي وعرفناها الدالتين هعمل فيهم ايه؟ هطرحهم من بعض طب هطرح
مين من مين؟ هبص على الرسمة اللي رسمتها هشوف الخط اللي فوق دالته مين
و اطرحه من دالة الخط اللي تحت و نكمل المسألة

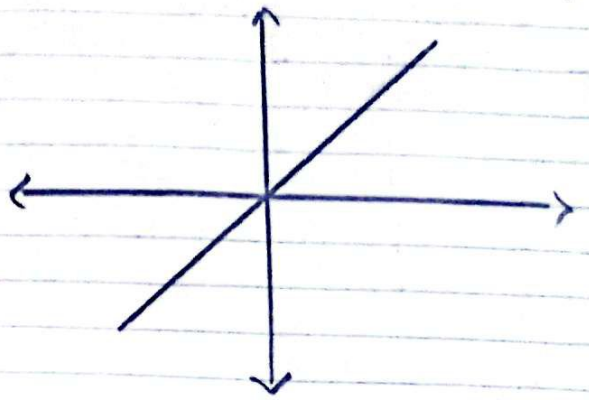
"هيجي اليوم اللي هتكون فخور جدًا بنفسك وبكل
الصعب اللي عديته - لوحدك ، هل سعى مفيش
مجهود بيضيع ، ربنا مش هيضيع تعبك ولا محاولاتك نهائي
بس أنت تحاول"

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

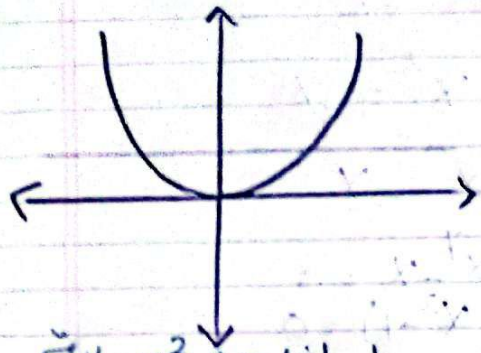
marwa elkashef

الرسومات اللى ممكن تجيلى :

• $y = x$

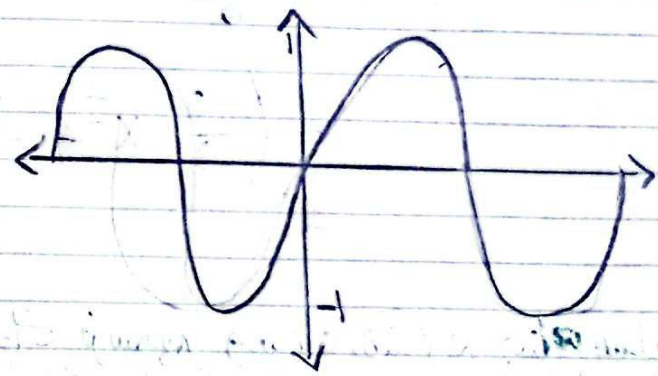


• $y = x^2$

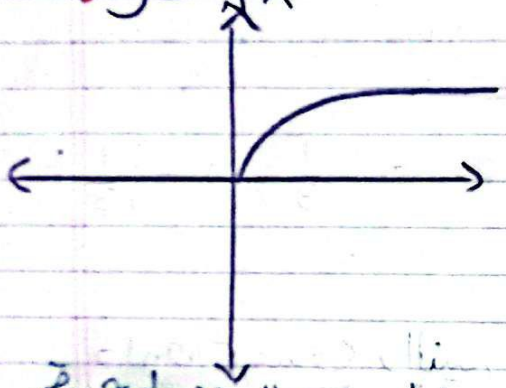


لو اشارة الـ x^2 سالبة
بيقلب الرسمة باصها لتحت

• $y = \sin x$

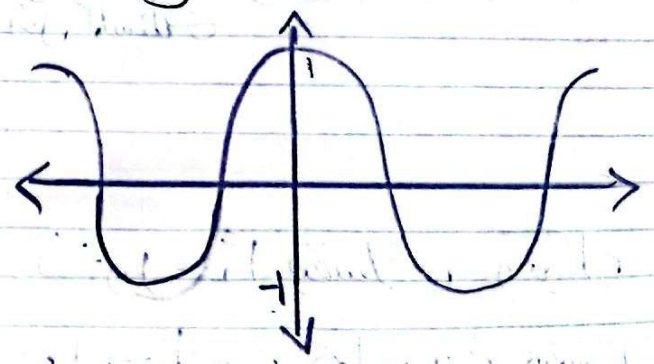


• $y = \sqrt{x}$

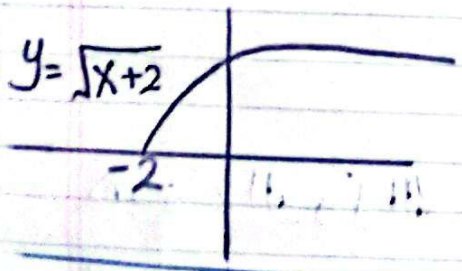


لو جمب الـ x مطروح رقم
بيقلب اجى عند الرقم فى الرسم
بس يكون موجب و لو رسم الرسمة
طب لو مجموع عليه رقم اروح عند
الرقم بس بالسالب وارسم الرسمة

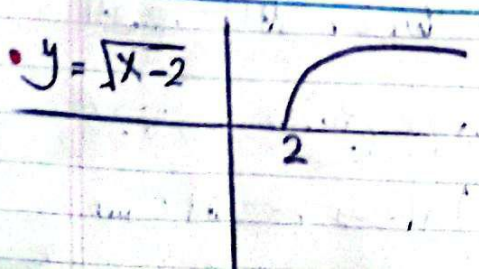
• $y = \cos x$



• $y = \sqrt{x+2}$

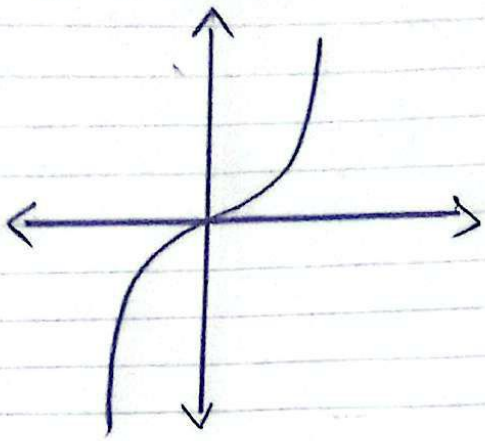


• $y = \sqrt{x-2}$



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

• $y = \tan x$



تم بفضل الله

هذه الدنيا دار امتحان ياصاحبي ، والله ناظر إلى قلبك ،
فإذا نزل بك ما تكره ، أو تأخر عنك ما تحب ، فلا يكن في قلبك إلا الرضا ،
فلا تشك ، ابغض إلى الله من ان يرى سخطًا من عبده على قدره !
احيانًا تتأخر الأمنيات ياصاحبي ، لأنك لم تنضج بعد لتحافظ عليها ،
وتتأخر لأن تسليمًا في قلبك لم يكتمل بعد ، وتتأخر بذنب أنت
مقيم عليه ، فيريد الله منك ان تعطيه أولاً ليعطيك ثانيًا .
وتتأخر لأنك لم تأخذ ما يكفي من السبب ، وقد لا
تأتي أبدًا ، لأن الخير في أن لا تأتي ، فأحسن الظن بالله !

* من كتاب : السلام عليك ياصاحبي

marwa elkashef

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner